

PROJETO: API DE GESTAO DE PRODUTOS

1. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver uma API REST utilizando Java com Spring Boot e PostgreSQL para gerenciamento de produtos e controle de estoque.

2. TECNOLOGIAS OBRIGATORIAS

- Java 17 ou superior
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- PostgreSQL
- Maven ou Gradle
- Bean Validation (Jakarta Validation)
- Tratamento global de excecoes com @RestControllerAdvice

3. MODELAGEM DA ENTIDADE PRODUTO

- id (Long) - chave primaria auto increment
- codigo (String) - unico
- nome (String) - unico
- descricao (String)
- preco (BigDecimal) - nao pode ser negativo
- quantidade (Integer) - nao pode ser negativa
- dataCriacao (LocalDateTime)

4. ENDPOINTS OBRIGATORIOS

- POST /products - criar produto (retornar 201)
- GET /products - listar produtos
- GET /products/{id} - buscar por ID (retornar 404 se nao existir)
- PUT /products/{id} - atualizar produto

- DELETE /products/{id} - remover produto

5. REGRAS DE NEGOCIO

- Não permitir código duplicado (constraint UNIQUE no banco)
- Não permitir nome duplicado (constraint UNIQUE no banco)
- Preço não pode ser negativo (retornar 400)
- Quantidade não pode ser negativa (retornar 400)
- Retornar 409 em caso de conflito de unicidade

6. ARQUITETURA DO PROJETO

A aplicação deve seguir arquitetura em camadas: Controller -> Service -> Repository -> Banco de Dados. A regra de negócio deve estar na camada Service. O Controller deve apenas receber e responder requisições.

7. DIFERENCIAIS (OPCIONAL)

- Testes unitários com JUnit e Mockito
- Dockerfile para subir aplicação
- docker-compose com PostgreSQL
- Paginação na listagem de produtos